

健身教练智能训练工作台 产品需求文档（PRD）

健身教练智能训练工作台 产品需求文档（PRD）

面向开发团队的 AI-ready 版本

围绕“状态 - 计划 - 执行 - 反馈 - 调整 - 结果”的数据闭环设计

字段	内容
文档版本	V1.0
文档状态	可供产品、研发、测试、架构评审
目标阶段	MVP + 智能基础层
发布日期	2026-04-13
目标读者	产品经理、后端、前端、测试、架构、数据、AI 工程
核心目标	先做“智能笔记本 + 决策闭环”，再演进为“训练决策副驾 + 自动计划生成底座”

文档说明

本文档默认以“模块化单体 + 明确领域边界 + 事件化扩展点”的方式落地。当前阶段不追求把 AI 直接做成自动主决策者；产品首先要做到低摩擦记录、强结构化沉淀、稳定复盘、可审计与可持续扩容。

0. 文档结构

序号	章节	作用
1	文档信息与产品概述	定义目标、边界、成功标准与设计原则
2	角色与核心业务流程	明确使用者、权限及关键工作链路
3	模块划分与功能需求	给出开发范围、模块边界和可验收功能项
4	页面清单与信息架构	作为前端设计与交互拆解的输入
5	数据模型与智能层	沉淀 AI-ready 数据对象、派生指标与规则
6	扩容、模块化与安全设计	满足未来升级、维护和多组织扩展
7	非功能需求、测试、迭代与 KPI	指导交付质量与上线节奏

1. 文档信息

项目项	定义
产品名称	健身教练智能训练工作台
产品定位	服务于线下健身教练与教练团队 的智能训练操作系统
一句话定义	用最小录入成本，把学员状态、计划、执行、反馈、调整与结果沉淀为连续、结构化、可计算的数据闭环
MVP 目标	让教练在一次训练结束后 2 分钟内完成记录，并能在一周内形成可用复盘
长期目标	沉淀可学习的训练决策因果链，为规则引擎、推荐系统和大模型协同提供底座
默认形态	教练端 Web 优先；学员端移动轻应用 / H5 优先；后台管理 Web

2. 产品概述

现在线下健身教练的真实工作链路通常分散在微信、表格、备忘录、聊天记录和口头经验里，导致信息断裂、训练计划不可追溯、复盘依赖记忆、团队协作困难，也几乎无法为未来 AI 提供高质量训练样本。

本产品不是泛化的会员管理系统，而是一个围绕“学员状态 - 计划 - 执行 - 反馈 - 调整 - 结果”建立的工作台。它今天首先要成为教练的智能笔记本和复盘工具，明天才升级为智能建议系统和自动计划生成基础设施。

现状问题	产品回应
记录分散，缺乏时间顺序	用统一学员时间轴聚合建档、评估、计划、执行、反馈、复评与预警
计划写过就丢，缺乏版本历史	所有计划发布均版本化，自动生成差异与决策记录
反馈零散，无法量化	把睡眠、疲劳、疼痛、执行率、恢复等反馈结构化，并形成趋势
教练只能凭经验复盘	自动生成计划差异、阶段总结、预警与建议草稿
未来难以接入 AI	保留原始笔记、结构化事实、派生特征、决策日志与结果标签

3. 产品目标与非目标

3.1 目标

- 低摩擦记录：常规上课后记录应在 2 分钟内完成，避免教练因为额外输入成本而放弃使用。
- 强结构化沉淀：系统不仅存文字，还要抽取可比较、可统计、可计算的结构化事实。
- 完整决策闭环：必须能回答“当时什么状态、给了什么计划、实际发生什么、为什么调整、效果如何”。
- 可扩容与可拓展：从一位教练到多组织、多团队、多角色协作都不应要求推倒重建。
- 安全默认开启：健康相关与个人敏感信息按照高敏等级处理，可审计、可回溯、可控流转。
- AI-ready：先用规则和派生指标做到“没有 AI 也足够智能”，再平滑接入模型。

3.2 非目标（当前阶段不做）

- 不在 MVP 中覆盖完整场馆 ERP 能力，例如薪资结算、市场投放、完整财务系统。
- 不在 MVP 中让 AI 无监督直接发布计划或替代教练做最终安全决策。
- 不在首版中覆盖高风险医学康复、孕产、竞技顶级专项等专业边界极强场景。
- 不在首版中深度依赖穿戴设备和第三方硬件；仅保留后续导入接口。

4. 设计原则

原则	名称	说明
P1	少输入，强闭环	用模板、自动带出、差异录入和移动端反馈减少重复劳动
P2	原始内容不丢失	任何结构化抽取都不能覆盖原始文本、语音转写或附件
P3	版本优先于覆盖	已发布计划不得直接覆盖修改；必须通过新版本体现调整
P4	规则先于模型	安全约束、阈值预警、禁忌判断先由规则层兜底，模型负责理解与建议
P5	模块边界先行	初期可用模块化单体落地，但领域模块、事件与接口需要先定义清楚
P6	安全内建	租户隔离、权限、审计、加密、敏感数据控制作为基础能力而不是补丁

关键架构决策

当前阶段推荐采用“模块化单体 + 统一业务库 + 异步任务 + 事件出站（Outbox）”方案，而不是一开始拆成微服务。这样能降低早期复杂度，同时为后续把分析、推荐、通知、搜索等能力拆出去预留边界。

5. 用户角色与权限模型

角色	定位	主要权限
系统管理员	平台级运维与配置	平台配置、组织管理、审计、导入导出策略、集成配置
组织负责人 / 主教练	组织级运营与质量负责人	组织模板、用户管理、查看团队数据、审批关键导出、查看审计
教练	核心业务操作角色	管理学员、记录计划与训练、查看反馈、处理预警、确认建议
助教 / 观察员	辅助执行角色	记录训练、查看被授权学员，但不拥有全部发布权限
学员	反馈提供者与计划接收者	填写反馈、查看计划、查看自身进展与阶段报告
AI/规则服务账户	系统内部能力账户	仅能通过受控接口读取最小必要数据，不直接拥有业务操作权限

权限模型采用 RBAC + 资源范围控制。资源范围至少支持“仅自己创建 / 仅自己负责学员 / 本团队 / 本组织 / 平台”五级。所有涉及敏感导出、团队范围查看、AI 建议审批等操作都必须绑定明确角色与可审计的权限检查。

6. 核心业务流程

流程	触发条件	核心输出
F01 建档与初评	新学员签约或首次接触	学员档案、健康背景、初评、目标、初始测量
F02 计划制定与发布	完成初评或进入新周期	计划版本、单次训练计划、计划依据
F03 训练执行与记录	单次上课 / 自主训练完成后	实际训练日志、执行差异、教练观察
F04 学员反馈	每日 / 每次训练后 / 每周	睡眠、恢复、疼痛、执行、饮食与备注
F05 周复盘 / 阶段复评	每周或每个周期结束	趋势、问题总结、结果标签、调整建议
F06 计划调版	监测到风险、停滞或目标变化	新版本计划、差异说明、决策记录

6.1 标准闭环（Happy Path）

1. 教练创建学员档案，录入基础信息、健康信息、训练背景与目标。
2. 完成初评并写入结构化测量；系统创建时间轴事件并计算初始特征。
3. 教练根据评估制定训练计划并发布版本 V1；系统保留依据与模板来源。
4. 训练发生后，教练以“差异录入”为主完成执行记录；系统生成实际 vs 计划差异。
5. 学员通过移动端填写反馈；系统合并睡眠、疲劳、疼痛、依从性等信号。
6. 系统自动生成周复盘骨架、风险预警和调版建议；教练确认后形成新版本。
7. 阶段结束后形成结果标签，用于评估本轮计划和调整是否有效。

6.2 异常流程（风险与中断）

- 若疼痛评分达到高风险阈值，系统必须创建高优先级预警，并暂时关闭自动加重类建议。
 - 若学员连续两周计划完成率明显下降，系统必须创建“复盘待办”，而不是仅更新统计图。
 - 若计划周期已结束但未复评或未发布新版本，系统需持续提醒主责任教练。
 - 若 AI 建议与规则约束冲突，以规则结果为准，且建议状态标记为“需人工处理”。

7. 模块划分与边界

模块 ID	模块名称	职责	说明
M01	组织与租户	组织、团队、组织配置与数据隔离	为多教练、多门店、多组织扩容打底
M02	身份认证与权限	登录、角色、资源范围、会话控制	安全基础能力
M03	学员中心	档案、健康背景、标签、状态、附件	所有流程的主入口
M04	评估与目标	初评、复评、测量、目标管理	计划制定的依据层
M05	计划与版本	周期计划、单次计划、发布、差异	必须版本化
M06	训练执行记录	单次训练实际执行与偏差记录	记录计划落地情况
M07	学员反馈	移动端反馈、打卡、依从性	训练外部信号来源
M08	时间轴与智能笔记	统一事件流、原始笔记与结构化抽取	连接离散内容与结构化数据
M09	数据分析与复盘	趋势、差异、阶段总结、结果标签	教练价值体现模块
M10	模板与动作库	动作标准、模板复用、模板版本	降低录入成本
M11	通知、任务与预警	规则触发、提醒、待办处理	把系统变成主动工作台
M12	后台、导入导出与审计	配置、日志、导入、导出、审计	运营与合规基础
M13	智能层与建议引擎	派生指标、规则建议、模型适配器	为 AI-ready 打底

模块化要求

模块之间通过明确的领域服务接口和领域事件协作。即便当前部署为单体应用，也必须在代码、数据库访问、权限校验、事件发布、测试用例上体现边界，避免“跨模块直接读写表”成为长期维护负担。

8. 功能需求明细

8.1 M01 组织与租户

提供组织级隔离、团队管理与组织配置，是后续扩容和安全性的第一层基础。

需求 ID	需求描述	优先级
FR-M01-01	系统必须支持多组织（tenant）隔离；所有核心业务对象均挂载 org_id。	P0
FR-M01-02	支持组织内团队 / 小组概念，便于主教练查看团队数据和分配责任学员。	P0
FR-M01-03	组织配置应支持单位制、评分量表、默认模板、默认提醒策略与动作库可见范围。	P1
FR-M01-04	组织级数据必须支持归档、停用与软删除策略，不允许直接物理删除活跃业务数据。	P0

验收要点：

- 任意 API / 查询在应用层和数据层均不能越过 org_id 边界。
- 组织配置变更只影响本组织，不影响其他租户。

8.2 M02 身份认证与权限

控制系统入口、权限范围和敏感操作，是安全策略执行层。

需求 ID	需求描述	优先级
FR-M02-01	支持邮箱 / 手机号登录与密码方案；保留后续接入 SSO / 企业身份的能力。	P0
FR-M02-02	采用 RBAC + 资源范围控制；至少支持自己、本团队、本组织三级查看范围。	P0
FR-M02-03	敏感操作如导出、批量删除、权限变更、AI 建议一键应用必须要求二次确认并记录审计。	P0
FR-M02-04	支持会话管理、强制退出、密码轮换与异常登录告警。	P1

验收要点：

- 权限校验必须统一走权限中间层，不允许页面层自行判断后绕过接口。
- 所有权限变更均应产生 audit_log。

8.3 M03 学员中心

以学员为中心组织所有记录，是教练的主工作台入口。

需求 ID	需求描述	优先级
FR-M03-01	学员档案需支持基础信息、训练背景、伤病/禁忌、目标摘要、状态标签。	P0
FR-M03-02	学员应有清晰生命周期状态：潜在、活跃、暂停、结项、流失。	P0
FR-M03-03	支持附件与图片存档，如体态照、评估视频、体测单；附件采用对象存储而非 DB 大字段。	P1
FR-M03-04	支持按标签、目标、风险状态、负责教练、最近上课时间进行快速检索和筛选。	P0

验收要点：

- 进入学员工作台后，必须在一页内看到当前目标、最新关键指标、最近计划、最近反馈与待处理事项。
- 健康与风险相关字段需要明显标识，避免训练现场误用。

8.4 M04 评估与目标

沉淀计划依据、复评对照与阶段目标。

需求 ID	需求描述	优先级
FR-M04-01	评估表单应支持模板化配置，覆盖身体数据、体态动作、体能和生活方式。	P0
FR-M04-02	所有测量值必须带单位、测量时间、来源与记录人。	P0
FR-M04-03	目标对象需支持目标类型、目标值、目标日期、优先级、状态和拆分里程碑。	P0
FR-M04-04	复评时需支持与基线和上次复评的对比，并同步写入时间轴。	P0

验收要点：

- 系统可以连续记录同一 metric_code 的多次测量，并生成趋势。
- 复评不覆盖历史评估，只创建新记录。

8.5 M05 计划与版本

系统的核心对象之一；未来 AI 训练决策的主要学习对象。

需求 ID	需求描述	优先级
FR-M05-01	训练计划支持周期计划、周计划与单次训练计划三级结构。	P0
FR-M05-02	任何发布后的计划修改都必须生成新版本，并保留 change_reason 与 diff。	P0
FR-M05-03	单次训练计划至少支持动作、组数、次数、负重、RPE/RIR、休息、节奏、替代动作。	P0
FR-M05-04	计划可从模板、历史版本或其他学员计划复制创建，但复制后必须形成独立版本链。	P1
FR-M05-05	系统必须允许记录计划制定依据，例如评估结论、反馈信号、目标变化与主观判断。	P0

验收要点：

- 已发布版本不可被静默覆盖；界面必须能查看版本列表与版本差异。
- 一份计划的“当前生效版本”与“历史版本”需清晰区分。

8.6 M06 训练执行记录

把计划和真实执行连接起来，是所有复盘与推荐的事实层。

需求 ID	需求描述	优先级
FR-M06-01	训练记录器应支持基于计划快速填报实际执行，重点记录差异而不是重复输入全部内容。	P0
FR-M06-02	单个动作记录应支持 actual_sets、actual_reps、actual_load、actual_rpe、remark。	P0
FR-M06-03	单次训练应支持状态：完成、部分完成、取消、缺勤，并记录原因。	P0
FR-M06-04	支持训练现场添加教练观察、疼痛标记、视频/图片与特殊事件说明。	P1
FR-M06-05	训练完成后需自动生成 planned_vs_actual 差异摘要。	P1

验收要点：

- 常规训练完成后的记录操作在无附件场景下中位时长不超过 2 分钟。
- 训练记录必须可回溯到所属 session_plan 和 program_version。

8.7 M07 学员反馈

提供训练外部信号，帮助教练感知恢复、依从性和风险。

需求 ID	需求描述	优先级
FR-M07-01	学员端反馈页需移动端优先，支持一屏内完成核心打卡。	P0
FR-M07-02	反馈对象至少包括睡眠、精力、酸痛、疼痛、饮食执行、有氧完成、步数、备注。	P0
FR-M07-03	反馈既可关联某次训练，也支持日 / 周维度独立上报。	P0
FR-M07-04	系统需支持提醒催填，并对异常值创建风险标记。	P1

验收要点：

- 教练查看学员详情时，最近反馈必须以结构化卡片形式可见。
- 反馈记录应具备来源、提交时间与是否异常标志。

8.8 M08 时间轴与智能笔记

把离散笔记变成可学习数据，是系统从笔记本走向智能基础设施的关键。

需求 ID	需求描述	优先级
FR-M08-01	系统需维护统一 timeline_events，聚合建档、评估、计划、训练、反馈、复评、预警与建议。	P0
FR-M08-02	任意自由文本笔记都必须保留 raw_note，不因结构化抽取而丢失原文。	P0
FR-M08-03	系统应支持规则或模型对 raw_note 进行结构化抽取，形成 note_extraction 与置信度。	P1
FR-M08-04	结构化抽取结果应允许人工修正，且要保留原结果与修正记录。	P1
FR-M08-05	学员工作台应支持跨事件全文检索与过滤。	P1

验收要点：

- 原始笔记、抽取结果、人工修正三者均可追溯。
- 时间轴事件需支持按事件类型、时间范围、风险标签过滤。

8.9 M09 数据分析与复盘

将数据沉淀转化为教练的决策材料和对学员可展示的价值。

需求 ID	需求描述	优先级
FR-M09-01	系统需展示关键趋势：体重、体脂、围度、力量、出勤率、执行率、恢复状态。	P0
FR-M09-02	支持自动生成周复盘与阶段复盘骨架，包含问题、变化、风险和建议。	P1
FR-M09-03	支持对比计划 vs 实际、当前阶段 vs 上一阶段、当前版本 vs 上一版本。	P0
FR-M09-04	阶段结束后应生成结果标签，例如体重变化、力量变化、疼痛变化、依从性变化。	P1
FR-M09-05	支持导出教练内部复盘和学员可读版本报告。	P1

验收要点：

- 复盘页必须能直接看到影响调整的关键证据，而不是只有图表。
- 所有复盘输出均可追溯其底层数据来源。

8.10 M10 模板与动作库

降低重复输入成本，并为推荐系统提供标准化动作语义。

需求 ID	需求描述	优先级
FR-M10-01	动作库需支持动作名称、动作模式、目标肌群、器械需求、替代动作、禁忌标签。	P0
FR-M10-02	支持计划模板、评估模板、反馈模板与复盘模板。	P0
FR-M10-03	模板需支持个人、团队、组织三级可见范围。	P1
FR-M10-04	模板也应具备版本能力，以支持迭代和回退。	P1

验收要点：

- 从模板创建计划时，系统需记录模板来源，便于后续分析模板表现。
- 动作库字段应可被规则和 AI 层直接消费。

8.11 M11 通知、任务与预警

把系统从被动记录工具提升为主动提醒与运营工具。

需求 ID	需求描述	优先级
FR-M11-01	系统需支持规则触发预警，如疼痛升高、完成率下降、长期未复评、计划过期。	P0
FR-M11-02	每个预警需有优先级、责任人、状态、处理记录与关闭原因。	P0
FR-M11-03	支持任务中心，聚合待处理反馈、待复评、待调版、待审核导出等事项。	P1
FR-M11-04	通知渠道可配置，首版至少支持站内通知和邮件 / 短信占位接口。	P1

验收要点：

- 高优先级预警必须在固定 SLA 内生成并可追踪处理状态。
- 预警关闭必须留下操作人与说明。

8.12 M12 后台、导入导出与审计

支撑组织运营、数据迁移与合规审查。

需求 ID	需求描述	优先级
FR-M12-01	支持学员、测量、历史计划等数据的批量导入，导入过程需有校验与回滚策略。	P1
FR-M12-02	支持导出学员档案、阶段报告和组织级统计；敏感导出需鉴权和审计。	P0
FR-M12-03	审计日志需记录谁在什么时候查看、导出、修改、审批了哪些关键对象。	P0
FR-M12-04	后台配置支持组织设置、提醒策略、数据保留策略与 AI 开关。	P1

验收要点：

- 导入任务必须返回成功、失败、跳过数量及错误原因。
- 任何导出都必须可被追踪到发起人和导出内容范围。

8.13 M13 智能层与建议引擎

先用派生指标和规则达到“没有 AI 也足够智能”，再接入模型。

需求 ID	需求描述	优先级
FR-M13-01	系统需计算派生指标，如完成率、训练量、平均 RPE、恢复指数、疼痛风险、平台期标记。	P0
FR-M13-02	规则引擎需基于派生指标和阈值产生建议草稿与预警。	P0
FR-M13-03	模型接入采用 provider adapter，支持替换不同 LLM / 推荐服务而不改业务模块。	P1
FR-M13-04	任何 AI 建议必须经过安全规则校验，并在 MVP 阶段由教练确认后才能落地。	P0
FR-M13-05	系统需记录建议被接受、修改或拒绝的结果与原因，形成可学习反馈。	P1

验收要点：

- 建议必须附带证据链：触发信号、引用数据、置信度或规则来源。
- 智能模块可以在 feature flag 关闭时不影响核心业务。

9. 页面清单与信息架构

页面设计遵循“一个学员，一个工作台；一条时间轴，一个事实入口”的原则。教练端优先保证高频页面的信息密度与录入效率，学员端优先保证移动端可达与低成本反馈。

页面 ID	页面名称	主要用户	核心组件
P01	登录 / 组织选择	教练、管理员	登录、组织切换、异常登录提示
P02	教练仪表盘	教练、主教练	今日课程、待处理预警、待复评、学员状态概览、快速入口
P03	学员列表	教练、主教练	筛选、标签、风险、最近互动、责任人
P04	学员工作台	教练	顶部概览、时间轴、当前计划、最近训练、最近反馈、待办
P05	评估 / 复评录入	教练、助教	模板化表单、测量、评估备注、附件
P06	计划编辑器	教练	计划结构、动作明细、模板调用、版本说明、发布
P07	单次训练记录器	教练、助教	基于计划的差异录入、RPE、疼痛、附件
P08	学员反馈页（移动端）	学员	睡眠、恢复、疼痛、执行率、备注、提交状态
P09	复盘与趋势中心	教练、主教练	趋势图、阶段总结、计划差异、结果标签
P10	模板 / 动作库	教练、主教练	动作标准、模板管理、可见范围、版本
P11	预警与任务中心	教练、主教练	预警列表、处理流转、责任人、关闭原因
P12	组织设置 / 用户 / 审计	管理员、主教练	用户角色、组织配置、审计、导入导出、AI 开关

9.1 学员工作台布局要求

- 顶部概览：学员目标、最近体重/体脂/围度、本周训练次数、最近反馈状态、风险标签。
- 主体区域：统一时间轴 + 当前计划 + 最近三次训练记录 + 最近三次反馈。
- 辅助区域：待处理事项、预警、下一步建议、计划版本切换、快速录入按钮。
- 任意关键图表都必须可追溯到具体记录，不做“看起来智能但无法解释”的黑箱展示。

10. 数据模型与核心实体

数据层设计目标不是单纯“把内容存起来”，而是把训练过程中的事实、推断、决策和结果拆成可关联对象。所有核心实体默认包含 id、org_id、created_at、updated_at、created_by、updated_by、deleted_at（软删除）等通用字段。

10.1 核心业务实体

实体	用途	关键字段
organizations	组织主体	name, status, owner_user_id
org_settings	组织配置	units, scoring_scales, default_template_ids
users	用户账号	name, phone/email, status
roles / user_role_bindings	角色与授权	role_code, scope_type, scope_ref_id
clients	学员主档	name, gender, birthday, height_cm, status, owner_user_id
client_health_profiles	健康与训练背景	injury_history, movement_limits, training_background
goals	目标对象	goal_type, target_value, target_date, status, priority
assessments	初评 / 复评	assessment_type, assessment_date, summary
measurements	时序指标	metric_code, value_num, unit, measured_at, source
programs	计划主对象	title, goal_id, start_date, end_date, current_version_id
program_versions	计划版本	version_no, change_reason, basis_note, published_at
session_plans	单次训练计划	program_version_id, session_date, focus_area
session_plan_items	训练动作明细	exercise_id/name, target_sets/reps/load/rpe, rest_seconds
session_logs	单次实际记录	session_plan_id, completion_status, session_rpe, summary
session_log_items	动作实际记录	actual_sets/reps/load/rpe, remark
feedbacks	学员反馈	sleep_hours, energy_score, soreness_score, pain_score, adherence
timeline_events	统一时间轴事件	event_type, ref_type, ref_id, event_time, summary_text
attachments	图片/视频/文档	ref_type, ref_id, storage_key, mime_type

10.2 决策、派生与智能实体

实体	用途	关键字段
raw_notes	保存原始文本、语音转写、自由备注	ref_type, ref_id, raw_text, source
note_extractions	结构化抽取结果	raw_note_id, extraction_json, confidence, extractor_version
decision_logs	记录为何调版 / 调动作 / 调容量	trigger_type, old_version_id, new_version_id, reason_code
program_diffs	记录计划版本差异	from_version_id, to_version_id, diff_json, diff_summary
derived_features	派生指标快照	snapshot_date, feature_code, value_num, unit
alerts	规则或模型触发的预警	alert_type, priority, owner_user_id, status
tasks	待办中心对象	task_type, due_at, owner_user_id, status
review_reports	周复盘 / 阶段报告	report_type, period_start/end, summary_json
outcome_labels	结果标签	ref_type, ref_id, horizon_days, metric_deltas
ai_recommendations	建议草稿	recommendation_type, payload_json, evidence_json, status
ai_recommendation_feedback	教练对建议的处理结果	recommendation_id, action, final_payload, reason

10.3 数据关系约束

- 一个 client 可拥有多条 goals、assessments、measurements、programs、feedbacks 与 timeline_events。
- 一个 program 必须对应多条 program_versions；仅允许一个 current_version 生效。
- 一个 session_plan 属于一个 program_version；一个 session_log 需可追溯到其 session_plan。
- 所有建议、预警、复盘都应通过 ref_type/ref_id 或外键追踪到底层业务对象。
- 原始内容与派生内容分离存储，任何抽取与推荐都不能覆盖原始事实层。

数据设计红线

禁止把关键训练事实长期塞在不可计算的自由备注中。系统允许文本输入，但必须尽可能把文本映射到统一对象、指标和事件。未来模型学习的不是“文字长什么样”，而是“在什么状态下做了什么决策，结果怎样”。

11. 智能层、规则引擎与 AI-ready 设计

所谓“智能”不等于直接接入大模型。第一阶段的智能来自自动结构化、派生指标、差异分析、风险识别和建议草稿。模型只是在后续阶段加入的一层能力。

11.1 智能层分层

层级	内容	作用
L1 原始输入层	表单、模板、自由文本、语音转写、附件	低摩擦录入
L2 结构化事实层	档案、测量、计划、训练、反馈、时间轴	统一对象与可关联事实
L3 派生特征与规则层	完成率、训练量、恢复指数、风险标记、平台期	无 AI 也能主动工作
L4 建议与模型层	复盘总结、调版建议、计划草稿、问答助手	通过 provider adapter 接入
L5 审批与学习层	接受 / 修改 / 拒绝建议与结果标签	沉淀训练决策反馈数据

11.2 首版必须自动计算的派生指标

指标代码	说明	来源	更新频率
plan_completion_rate_7d	近 7 天训练计划完成率	session_plans + session_logs	日级
planned_actual_gap	计划与实际差距评分	session_plan_items vs session_log_items	单次训练后
weekly_volume_by_pattern	按动作模式/肌群的周训练量	session_log_items	日级
avg_session_rpe_7d	近 7 天平均训练主观强度	session_logs	日级
recovery_score	恢复指数	sleep + energy + soreness + pain	日级
pain_risk_flag	疼痛风险标记	pain score + trend + location	实时 / 日级
plateau_flag	平台期标记	measurements + strength trends	
goal_progress_pct	目标推进度	goals + measurements + attendance	周级
attendance_streak	连续出勤情况	session_logs	日级
program_change_frequency	计划改版频率	program_versions	周级

11.3 规则引擎示例

规则	触发条件	系统动作
R01	疼痛分数 >= 5 或 7 天内持续上升	创建高优先级预警，关闭自动加重建议，要求教练确认
R02	睡眠均值 < 6h 且恢复指数连续偏低	建议下周总量或强度下调 10% - 20%
R03	近两周计划完成率 < 60%	创建复盘任务，提示检查时间安排、恢复与计划匹配度
R04	关键动作 3 周无进步且恢复正常	提示进入平台期检查，建议更换刺激方式
R05	计划周期已结束但无复评	提醒责任教练完成阶段复评并冻结下周期自动建议
R06	学员连续未反馈 >= 3 次	创建跟进任务，提示降低判断置信度

11.4 AI 接入边界

- AI 服务通过 recommendation provider adapter 接入，业务模块不得依赖某个单一模型厂商。
 - 模型输入采用最小必要原则：优先传结构化数据和必要上下文，不默认传递全部敏感原文。
 - 模型输出必须经过 schema 校验、规则校验与权限审批，才能转化为业务对象。
 - MVP 阶段 AI 只能生成草稿与建议，不允许自动发布计划、不允许自动关闭高风险预警。
 - 所有 AI 输入输出和最终人工处理结果都需要可追溯，以支持质量评估与责任追踪。

12. 扩容、模块化与可拓展性设计

用户明确要求系统必须考虑扩容与后续升级，因此本节既描述推荐的当前实现方式，也规定后续演进的边界条件。核心策略是：避免为“未来规模”过度设计，但必须为“未来能力”预留稳定接口。

12.1 推荐架构形态

- 当前阶段：模块化单体应用 + 统一事务数据库（建议 PostgreSQL）+ 对象存储 + 异步任务队列。
 - 异步能力：用于派生指标计算、复盘生成、通知发送、导入导出、AI 请求与回写。
 - 事件机制：通过 Outbox / Domain Events 对外发布稳定事件，不要求一开始就拆微服务。
 - 搜索能力：初期可先用数据库检索；当学员、时间轴和笔记规模增大时再引入专用搜索索引。

12.2 模块边界与可替换点

模块	可替换点	目的
身份模块	认证方式、会话策略、MFA	便于未来接入企业身份 / SSO
动作库模块	动作元数据、禁忌标签、替代关系	便于新增专项动作库或第三方内容
模板模块	计划 / 评估 / 反馈模板	便于后续支持按组织、行业细分模板
规则引擎	规则配置、阈值、触发动作	便于后续运营配置与 A/B 实验
推荐提供者适配器	LLM / 推荐服务 / 排序模型	替换模型提供方时不改业务域
通知适配器	站内、邮件、短信、IM	支持多渠道扩展
导入导出适配器	CSV、Excel、第三方 API	支持历史数据迁移与合作方接入
分析快照模块	派生特征与报表快照	便于未来接入数仓 / BI

12.3 扩容路径建议

扩容阶段	形态	适用时机
阶段 A	单应用 + 单库 + 异步 worker	适合 MVP / 小团队，要求严格模块边界和审计
阶段 B	独立 worker 与搜索索引	应对时间轴、搜索、导入导出、AI 调用增多
阶段 C	分析读模型 / 数仓拆分	支持复杂复盘、组织统计、实验评估
阶段 D	按域拆分服务（如推荐、通知、分析）	当团队规模、并发和迭代节奏要求更高时采用

12.4 版本化与兼容性要求

- 数据库 schema 变更必须通过迁移脚本管理，不允许手工改库。
 - 核心外部接口和事件采用版本号管理，至少支持向后兼容一个主版本周期。
 - 派生指标、规则和 AI 提示词均需有版本字段，便于回溯和效果比较。
 - 功能开关（feature flag）用于控制智能功能的灰度发布，保证关闭时不影响主流程。

13. 安全设计

本产品处理的是带有健康属性的个人敏感数据。安全性不是可选项，而是产品可信度和后续商业化的前提。以下控制要求按 P0 必须、P1 建议区分。

13.1 数据分级

分级	示例	控制要求
S1 公共配置	组织配置中的非敏感字段、静态模板元数据	组织级访问控制
S2 业务内部数据	计划、执行记录、组织统计、模板版本	RBAC + 审计
S3 个人敏感数据	姓名、联系方式、体测、伤病、疼痛、照片视频、健康背景	最小权限、加密、导出控制、最小必要传输
S4 密钥与系统秘密	API Key、令牌、对象存储密钥、AI 提供方密钥	密钥管理系统、绝不落库明文

13.2 安全控制要求

控制 ID	控制项	要求	等级
C01	租户隔离	所有业务对象必须带 org_id；查询和缓存均按租户隔离	P0
C02	身份认证	密码需安全哈希；支持验证码/OTP；后续可接 MFA	P0
C03	权限控制	RBAC + 资源范围；敏感导出和 AI 应用需审批/二次确认	P0
C04	传输加密	所有客户端与服务端通信使用 TLS	P0
C05	存储加密	敏感附件与备份需加密；数据库磁盘加密建议开启	P0
C06	审计日志	查看、修改、导出、权限变化、审批都要留痕	P0
C07	对象存储安全	附件走私有桶 + 签名 URL；限制文件类型与大小，进行恶意文件扫描	P0
C08	秘密管理	密钥放在专用 secret manager 或环境注入，不写入代码仓库	P0
C09	数据最小化	AI / 导出 / 通知只传最小必要字段，默认脱敏	P1